

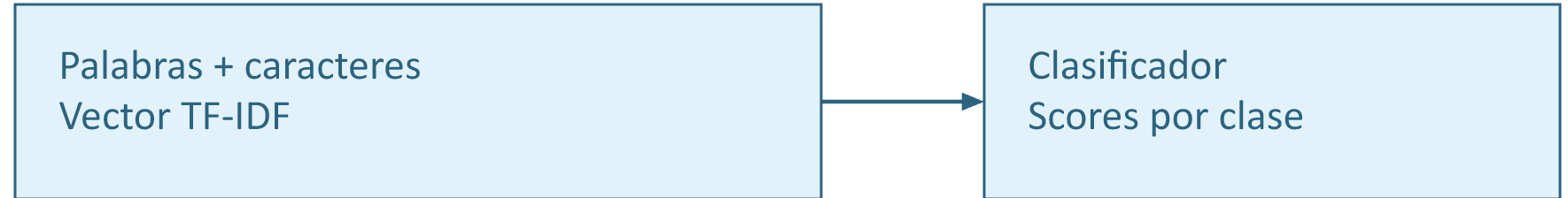
Clasificación de reportes de violencia

Elección de modelos, aumentación de Severe y decisiones finales alrededor de un ancla

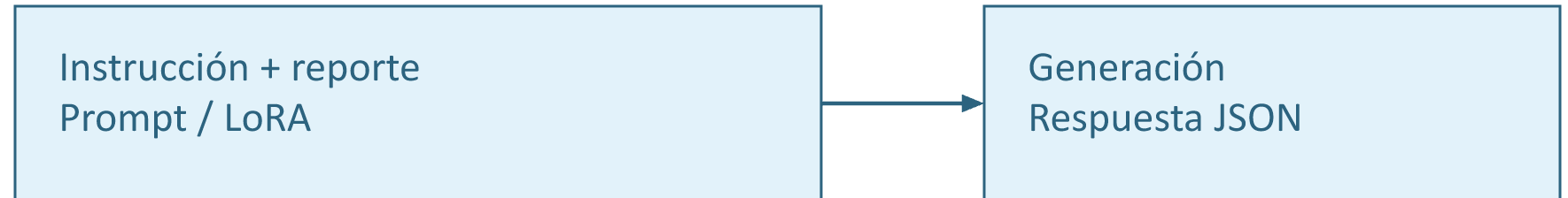
Marcel Herrera Rendón
Universidad de Sonora

Tres familias, tres formas de clasificar

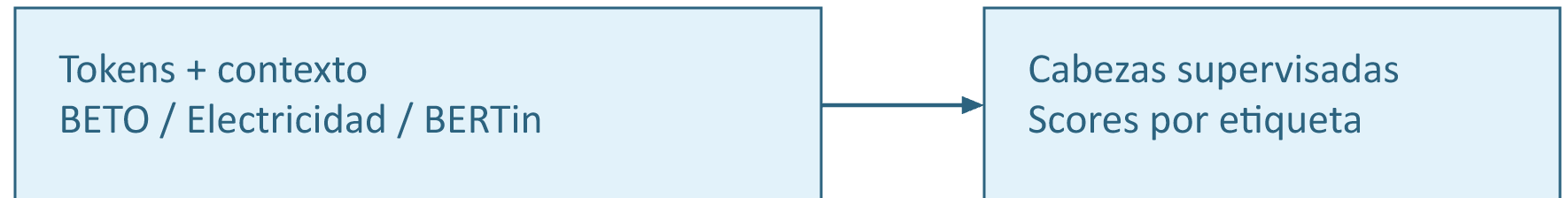
Clásicos



LLM generativos



Encoders Transformer

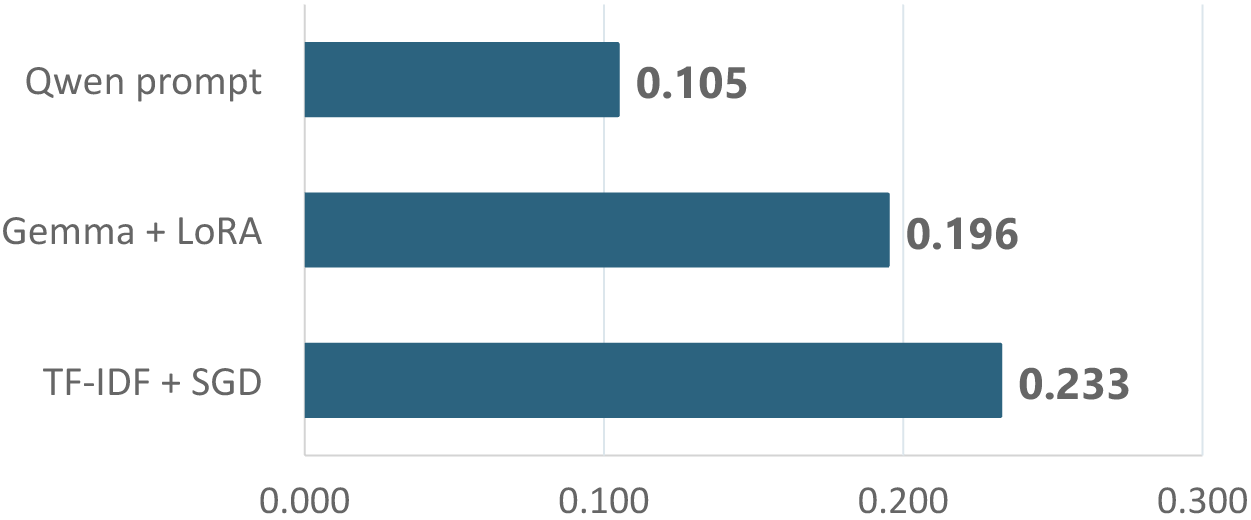


Los LLM también usan Transformers. Aquí distinguimos su uso generativo y discriminativo.

La evidencia orientó la elección

Pilotos sobre los mismos 133 reportes

Exactitud conjunta S1 + S2



Piloto LoRA: 625 ejemplos de entrenamiento y 80 pasos de ajuste.

Clásicos frente a BETO

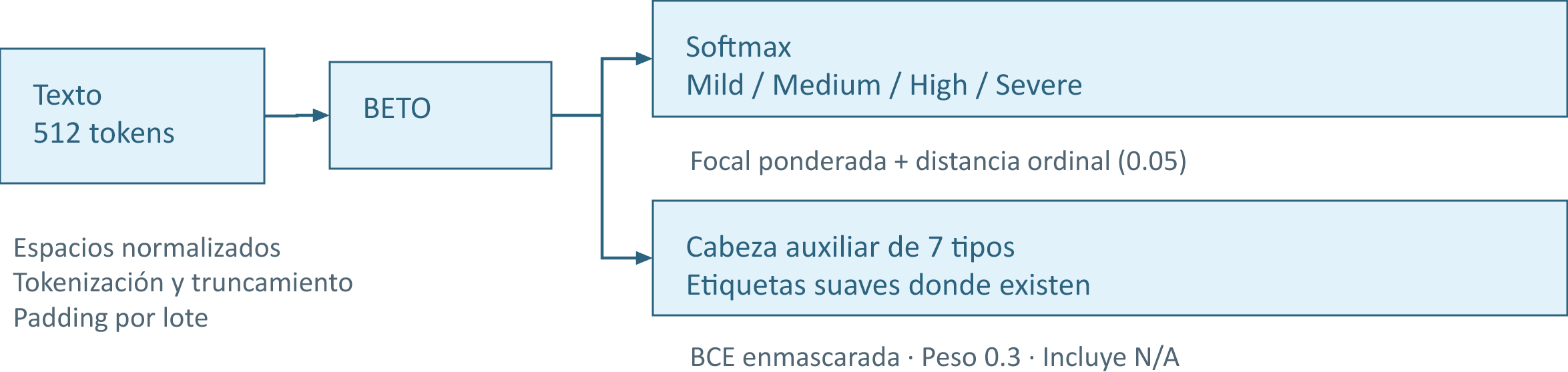
Desarrollo completo

Métrica	Clásico	BETO
S1 macro-F1	0.4974*	0.5429
S2 macro-F1	0.7642	0.8198
S2 micro-F1	0.8449	0.8685

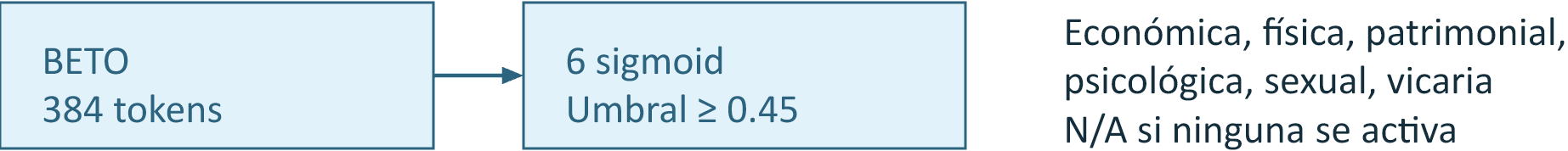
*S1: referencia clásica temprana.
S2: SVM caracteres / BETO umbral 0.45.

El problema determina las salidas

S1 · Receta BETO aumentada (augrep08)

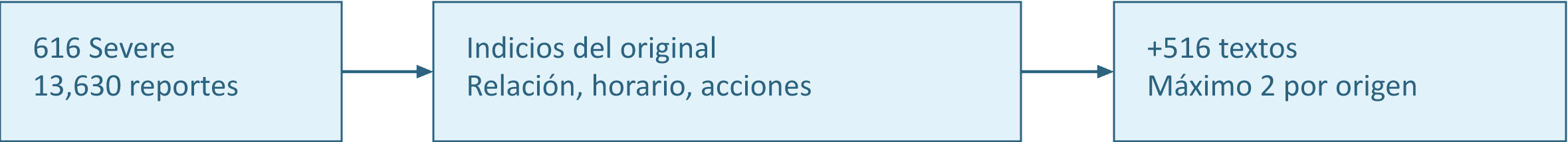


S2 · Componente final independiente



Aumentación dirigida a Severe

Solo entrenamiento · Originales conservados · Etiquetas heredadas

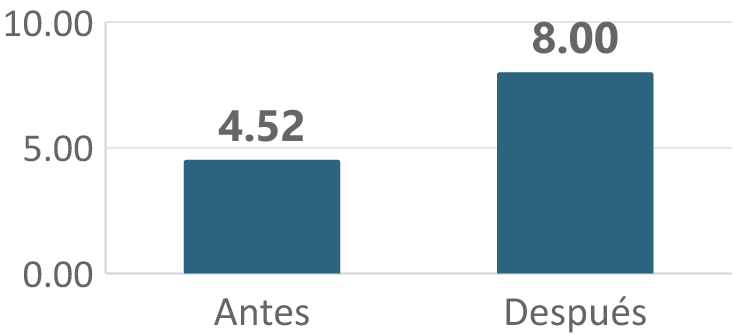


Composición con plantillas de reporte



Semilla estable por registro
Composición condicionada por indicios
Generación mediante plantillas

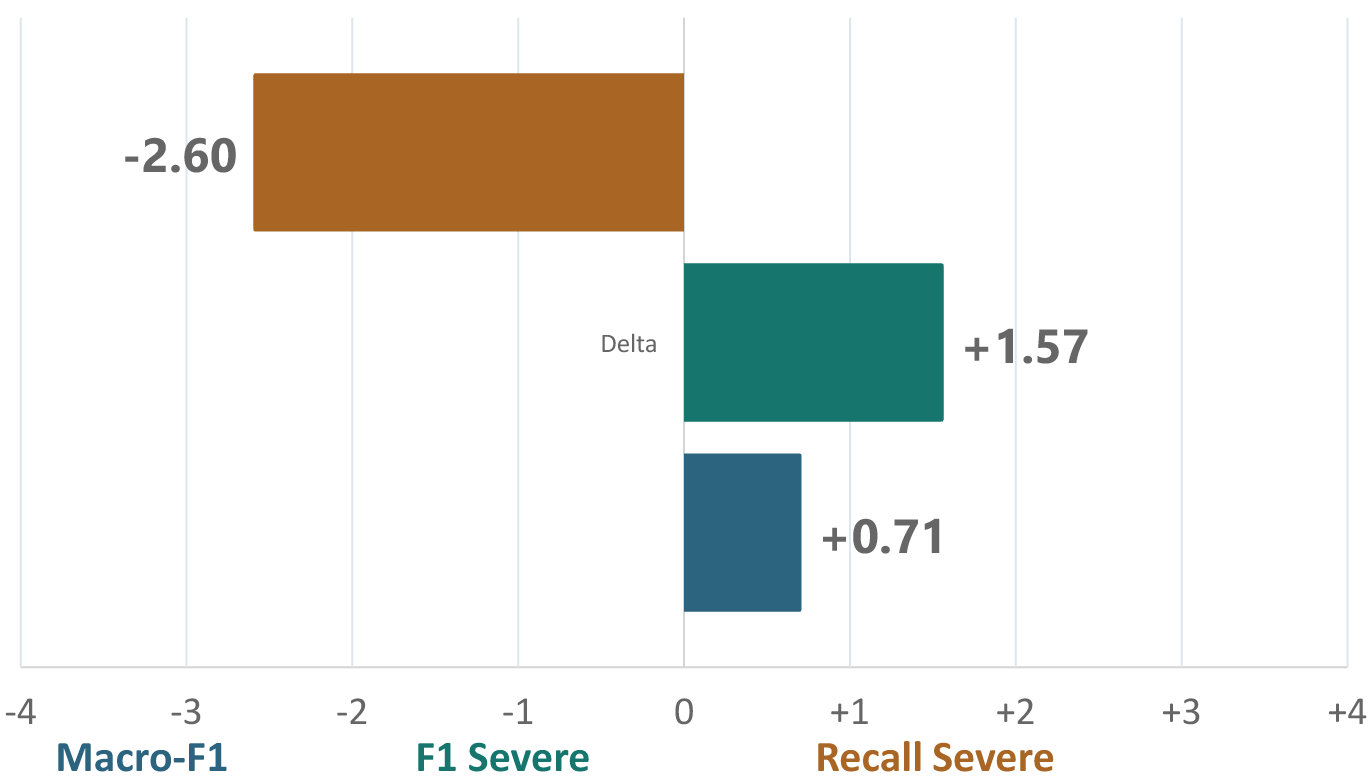
Proporción de Severe (%)



1,132 / 14,146 · Balance parcial

La mejora incluye un intercambio de errores

Cambio absoluto × 100 · Cero = sin cambio



Mismos 3,405 reportes de desarrollo.
Sin aumentación en evaluación.

Métrica	Base	Aug.
Macro-F1	0.5481	0.5552
F1 Severe	0.4178	0.4335
Recall	0.3961	0.3701

F1 mejora; recall baja

Los pesos de clase se recalculan con el entrenamiento aumentado.

Las decisiones también dependieron del test

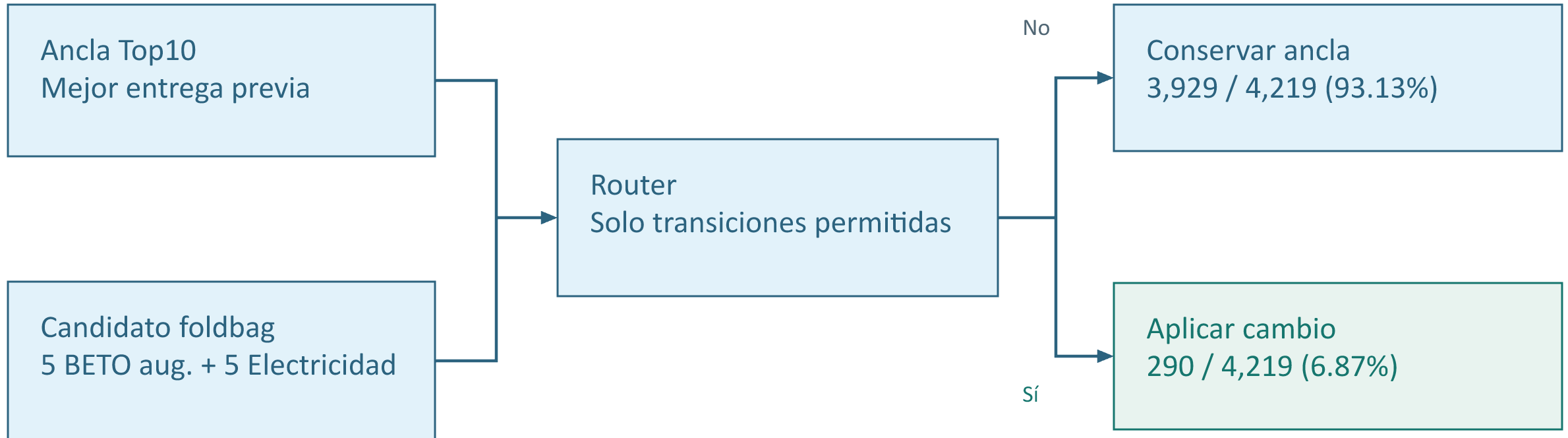
Comparaciones oficiales dentro de cada subtask

Decisión	Antes	Candidato
S2: cambiar a BETO fixed045 Micro-F1	0.8494	0.8702
S1: reemplazar el ancla por highpen Macro-F1	0.6068	0.6014

S2: conservar BETO
S1: limitar cambios alrededor del ancla

Los scores oficiales orientaron la selección de entregas.

El ancla limita los cambios finales



Medium → Mild: 177 Mild → Medium: 101 High → Severe: 12

High → Severe exige indicios léxicos severos. Recetas seleccionadas + regla de decisión final.

Resultados del sistema completo

SEVERIDAD · MACRO-F1

0.60798

3.º / 16 equipos

Ancla 0.60678 → Final 0.60798
Cambio: +0.00120

TIPOS · MICRO-F1

0.87016

6.º / 15 equipos

Predicciones S2
sin cambios finales

Los resultados del test oficial orientaron la selección de las entregas.

Una estrategia que se puede poner a prueba en otros contextos

Comparar familias con el mismo protocolo

Adaptar salidas y pérdidas a las etiquetas

Evaluar aumentación por clase y tipo de error

Próximas pruebas

Auditoría de variantes · Control de balance y pesos

Varias semillas · Validación por institución y consenso

Código y evidencia: github.com/mariron42/clasificador_violencia

Severe en el sistema finalmente enviado

Sistema del 7 de mayo, evaluado en desarrollo original

3,405 reportes, incluidos 154 Severe

Sistema	Macro-F1	Precisión Severe	Recall Severe	F1 Severe
Ancla Top10	0.5589	58.88%	40.91%	0.4828
BETO aug. + Electricidad	0.5646	58.49%	40.26%	0.4769
Ancla + router final	0.5669	55.83%	43.51%	0.4891

Conserva 63 aciertos Severe y añade 4

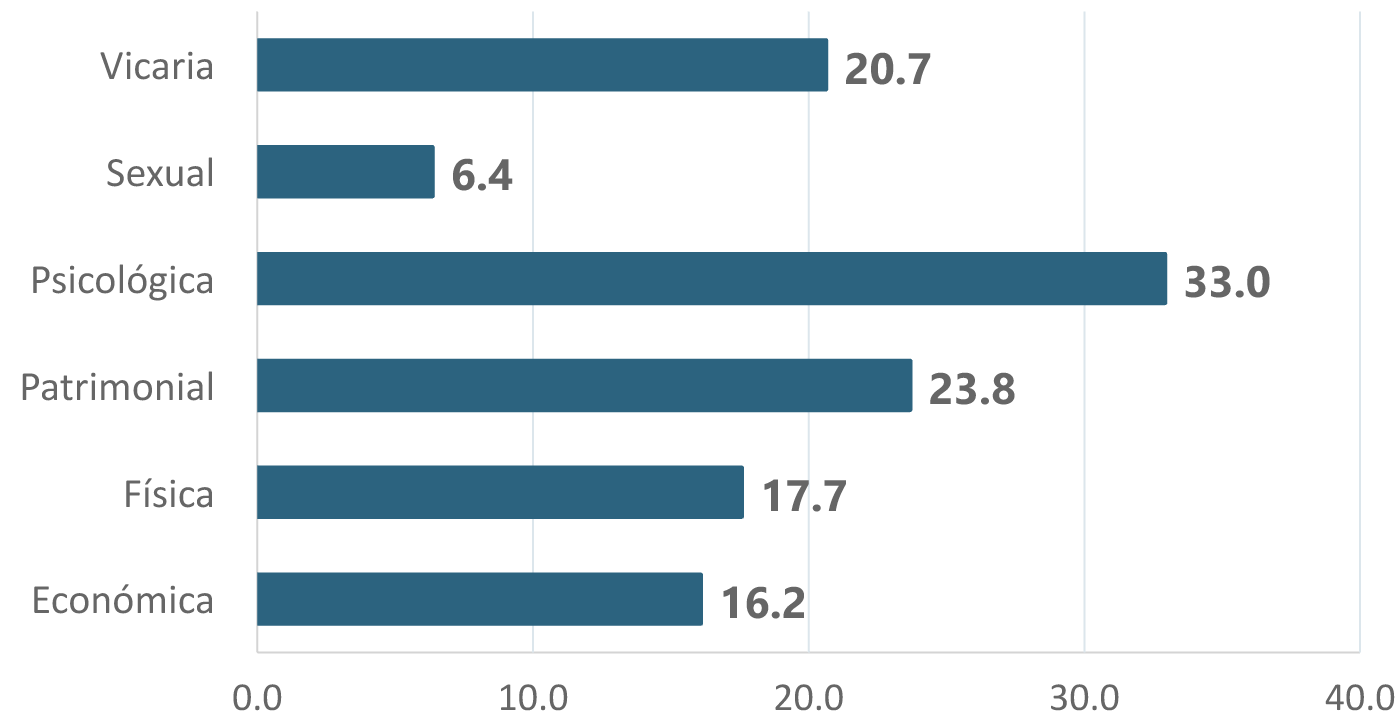
Añade también 9 falsos positivos Severe en desarrollo.

Test: conserva 116 predicciones Severe y añade 12. Recall absoluto desconocido.

El desacuerdo permanece en las etiquetas

Análisis nuevo de etiquetas suaves S2 · Desarrollo: 1,212 reportes

Decisiones con voto dividido (%) · Denominador: todos los reportes



72.36%

con al menos un tipo dividido
877 de 1,212 reportes



Ejemplo de 3 votos.
Varianza interna: $p(1-p) = 2/9$.

Tres votos por decisión de tipo; las etiquetas suaves conservan su proporción.